

Telematik ve Takograf Donanım Seçenekleri

Fleet ERP · Hazırlanan analiz ve raporları gerçek veriyle çalıştırmak için gereken cihazlar · 4 Ağustos 2026

Fiyatlar yaklaşık net EUR'dur, kurulum işçiliği hariçtir. «Kod işi» sütunu, o parçanın mevcut sistemle çalışması için yazılım tarafında ek geliştirme gerekip gerekmediğini gösterir.

1. Binek ve Hafif Ticari Araç

Model	~€	Ne açar	Kod işi
FTC921	45	Canlı takip, sefer geçmişi, sürücü skoru	Yok
FTC927 / FTC887	55	Aynısı; tünel ve otoparkta konum kaybolmaz	Yok
FMC003	55	Üsttekiler + yakıt, arıza kodu, rölanti maliyeti. OBD soketine takılır, kurulum işçiliği yok	Yok
FMC130 + LV-CAN200	180	FMC003 ile aynı raporlar; sabit montaj, sökülemez, veri daha zengin	Yok
FMC125	90	FMC130 gibi, ayrıca DualCam kamera bağlanabilir	Kamera için var
FMC150	130	Dahili CAN — ayrı adaptör gerekmez, montaj kısa	Yok

Karar: Havuz ve kiralık araçta FMC003 (araç değişince taşınır), şirket aracında FMC130 + LV-CAN200 (sökülemez).

2. Kamyon ve Ağır Vasıta

Model	~€	Ne açar	Kod işi
FTC921	45	Sadece harita, sefer geçmişi, sürücü skoru	Yok
FMC150	130	+ yakıt, araç sağlığı, rölanti. Takograf yok	Yok
FMC125 / FMC225	90 / 110	FMC150 benzeri + kamera; 225 su geçirmez ve bataryalı	Kamera için var
FMC640	160	Professional giriş; çift SIM, zengin CAN, takograf uyumlu	Yok
FMC650	200	Takograf ve kamera aynı anda bağlanabilir	Yok
FMM650	190	FMC650'nin düşük bant genişlikli hâli; kırsalda kapsama iyi	Yok
VDO DLD Wide Range II	350 + abonelik	Sadece takograf tarafı, telematik vermez	Yok

Karar: Takograf gerekmeyen araçta FMC150, gerekende FMC650. FMC640 stok yokluğunda birebir ikame.

3. Römork, Konteyner, İş Makinesi

Model	~€	Ne açar	Kod işi
TAT100	45	Bataryalı, kablosuz, mıknatısla yapıştırılır — römork nerede	Yok
TAT140 / TAT141	70	Su geçirmez, uzun ömür, hareket algılamalı — çalıntı takibi	Yok

Model	~€	Ne açar	Kod işi
FMC225	110	Kablolu + su geçirmez + bataryalı; kablo kesilse de yayına devam	Yok

4. Çevre Birimleri

Raporların çoğunu asıl açan parçalar bunlar; cihazın kendisi tek başına yetmiyor.

Parça	~€	Hangi ekranı açar	Kod işi
LV-CAN200	100	Hafif araçta yakıt ve araç sağlığı	Yok
ALL-CAN300	130	Kamyon ve iş makinesinde evrensel CAN	Yok
CAN-Crocodile	150	Kabloyu kesmeden okur — garanti bozmaz, leasing araçta kritik	Yok
iButton / RFID okuyucu	25	Aracı kimin kullandığı — sürücü skorunu doğru kişiye yazar	Orta
Şamandıra sensörü (DUT-E, TD-500)	200	Yakıt hırsızlığı alarmını gerçekten çalışır hâle getirir	Küçük
DFM debimetre	350	Litre/100 km'yi tahminle değil ölçümle verir	Küçük
Teltonika DualCam	200	Video telematiği — rakip kıyasındaki en görünür eksik	Büyük
Eye Sensor / Beacon	25	Soğuk zincir sıcaklığı, römork eşleştirme	Küçük
Buzzer / uyarı lambası	10	Sürücüye kabin içinde anlık uyarı	Yok
Takograf RS232 kablosu	30	DDD indirmeyi fiziksel olarak mümkün kılar	Yok
Şirket kartı (Unternehmenskarte)	40–100	Takograf verisini yasal olarak indirmenin ön şartı	Yok
Kart okuyucu	30–50	Elle indirme ve yedek yol	Yok

5. Önerilen Pilot Paketi

Bu paketle hazırlanan tüm ekranlar gerçek veriyle dolar. Sadece test ve demo yeterliyse ilk üç kalem (~400 €) da iş görür.

Kalem	~€
FMC003 (binek)	55
FMC650 + FMS + takograf kablosu (kamyon)	245
Şirket kartı + kart okuyucu	100
iButton okuyucu × 2	50
Buzzer × 2	20
DualCam × 1 (video demo)	200
Eye Sensor × 2 (soğuk zincir demo)	50
SIM kartlar	30
TOPLAM	~750

6. Satın Almadan Önce Bilinmesi Gerekenler

- **FMB ile başlayan model alma.** Ortadaki harf şebekeyi belirtir: B = 2G, C = 4G, M = düşük bant genişlikli 4G. Almanya'da 2G kapanışı 2028 civarında; 15 € tasarruf için cihazın ömrü yarıya iner.
- **Şirket kartı olmadan takograf tarافی çalışmaz.** Cihaz hangisi olursa olsun, yasal indirme için şirket kartı zorunlu. Bir kez alınır, tüm filo için geçerlidir.
- **Yeni FT serisi mevcut sistemle uyumlu.** Teltonika yeni nesle geçiyor; yeni cihazlar da aynı veri protokolünü kullandığı için ek geliştirme gerekmiyor. Ucuz uçta artık yeni seriyi almak mantıklı.
- **Kamerayı en sona bırak.** En pahalı parça, en büyük yazılım işi ve Almanya'da iş konseyi / veri koruma tarafında ayrı bir tartışma açıyor.
- **Sunucu tarافی:** cihazların bağlanabilmesi için sabit IP'li ve ilgili portu açık bir sunucu gerekiyor. Donanım siparişiyle paralel hazırlanmalı.